

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Practico 3

(Verificación repetición do)

Damián Barsotti

Fa.M.A.F., Universidad Nacional de Córdoba, [Argentina](#)

Interpretación de programa

Verificación

Que hace un programa

Dado el siguiente programa especificado, decir **que** hace.
Ayuda: Ver la **especificación**.

Que hace un programa

Dado el siguiente programa especificado, decir **que** hace.
Ayuda: Ver la **especificación**.

Programa especificado:

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
od  
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

Que hace un programa

Dado el siguiente programa especificado, decir **que** hace.
Ayuda: Ver la **especificación**.

Programa especificado:

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
od  
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

Calcula en x el factorial de N .

Como lo hace

Programa especificado

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
od  
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

Como lo hace

Programa especificado

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
od  
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

Tabla de estados

$$\frac{\sigma.n \mid \sigma.x}{\quad}$$

Como lo hace

Programa especificado

Const $N : Int$;

Var $x, n : Int$;

$\{P : N \geq 0\}$

$x, n := 1, 0$;

do $n \neq N \rightarrow$

$x, n := x * (n + 1), n + 1$

od

$\{Q : x = N!\}$

Tabla de estados

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1

Como lo hace

Programa especificado

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
od  
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

Tabla de estados

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1

Como lo hace

Programa especificado

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
od  
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

Tabla de estados

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2

Como lo hace

Programa especificado

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
od  
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

Tabla de estados

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6

Como lo hace

Programa especificado

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
od  
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

Tabla de estados

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$

Como lo hace

Programa especificado

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
od  
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

Tabla de estados

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Interpretación de programa

Verificación

Ciclo o repetición (**do**)

$$\begin{array}{lcl}
 \{P'\} & & \\
 \mathbf{do} \ B \rightarrow & & \text{Existe } I \text{ (invariante) tal que} \\
 \quad S & \equiv & P' \Rightarrow I \\
 \mathbf{od} & & \wedge \ I \wedge \neg B \Rightarrow Q \\
 \{Q\} & & \wedge \ \{I \wedge B\} \ S \ \{I\} \\
 & & \wedge \\
 & & \text{Existe función de cota } t : \textit{Estados} \mapsto \textit{Int} \\
 & & \text{(i) } I \wedge B \Rightarrow t \geq 0 \\
 & & \text{(ii) } \{I \wedge B \wedge t = T\} \ S \ \{t < T\}
 \end{array}$$

Ciclo o repetición (**do**)

$$\begin{array}{lcl}
 \{P'\} & & \text{Existe } I \text{ (invariante) tal que} \\
 \mathbf{do} \ B \rightarrow & & P' \Rightarrow I \\
 \quad S & \equiv & \wedge \ I \wedge \neg B \Rightarrow Q \\
 \mathbf{od} & & \wedge \ \{I \wedge B\} \ S \ \{I\} \\
 \{Q\} & & \wedge \\
 & & \text{Existe función de cota } t : \textit{Estados} \mapsto \textit{Int} \\
 & & \text{(i) } I \wedge B \Rightarrow t \geq 0 \\
 & & \text{(ii) } \{I \wedge B \wedge t = T\} \ S \ \{t < T\}
 \end{array}$$

Pasos para verificar bucle o repetición

Ciclo o repetición (**do**)

Existe I (invariante) tal que

$$\begin{array}{lcl}
 \{P'\} & & P' \Rightarrow I \\
 \mathbf{do} \ B \rightarrow & & \wedge \ I \wedge \neg B \Rightarrow Q \\
 \quad S & \equiv & \wedge \ \{I \wedge B\} \ S \ \{I\} \\
 \mathbf{od} & & \wedge \\
 \{Q\} & & \text{Existe función de cota } t : \text{Estados} \mapsto \text{Int} \\
 & & \text{(i) } I \wedge B \Rightarrow t \geq 0 \\
 & & \text{(ii) } \{I \wedge B \wedge t = T\} \ S \ \{t < T\}
 \end{array}$$

Pasos para verificar bucle o repetición

1. Encontrar invariante candidato.

Ciclo o repetición (**do**)

Existe I (invariante) tal que

$$P' \Rightarrow I$$

$$\wedge I \wedge \neg B \Rightarrow Q$$

$$\wedge \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$\wedge$$

Existe función de cota $t : Estados \mapsto Int$

$$(i) I \wedge B \Rightarrow t \geq 0$$

$$(ii) \{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$$

$\{P'\}$
do $B \rightarrow$
 S
od
 $\{Q\}$

$\equiv$

Pasos para verificar bucle o repetición

1. Encontrar invariante candidato.
2. Inicialización.

Ciclo o repetición (**do**)

$$\begin{array}{lcl}
 \{P'\} & & \text{Existe } I \text{ (invariante) tal que} \\
 \text{do } B \rightarrow & & P' \Rightarrow I \\
 \quad S & \equiv & \wedge I \wedge \neg B \Rightarrow Q \\
 \text{od} & & \wedge \{I \wedge B\} S \{I\} \\
 \{Q\} & & \wedge \\
 & & \text{Existe función de cota } t : \text{Estados} \mapsto \text{Int} \\
 & & \text{(i) } I \wedge B \Rightarrow t \geq 0 \\
 & & \text{(ii) } \{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}
 \end{array}$$

Pasos para verificar bucle o repetición

1. Encontrar invariante candidato.
2. Inicialización.
3. Finalización.

Ciclo o repetición (**do**)

$$\begin{array}{lcl}
 \{P'\} & & \text{Existe } I \text{ (invariante) tal que} \\
 \text{do } B \rightarrow & & P' \Rightarrow I \\
 \quad S & \equiv & \wedge I \wedge \neg B \Rightarrow Q \\
 \text{od} & & \wedge \{I \wedge B\} S \{I\} \\
 \{Q\} & & \wedge \\
 & & \text{Existe función de cota } t : \text{Estados} \mapsto \text{Int} \\
 & & \text{(i) } I \wedge B \Rightarrow t \geq 0 \\
 & & \text{(ii) } \{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}
 \end{array}$$

Pasos para verificar bucle o repetición

1. Encontrar invariante candidato.
2. Inicialización.
3. Finalización.
4. Cuerpo del bucle.

Ciclo o repetición (**do**)

$$\begin{array}{lcl}
 \{P'\} & & \text{Existe } I \text{ (invariante) tal que} \\
 \text{do } B \rightarrow & & P' \Rightarrow I \\
 S & \equiv & \wedge I \wedge \neg B \Rightarrow Q \\
 & & \wedge \{I \wedge B\} S \{I\} \\
 \text{od} & & \wedge \\
 \{Q\} & & \text{Existe función de cota } t : \text{Estados} \mapsto \text{Int} \\
 & & \text{(i) } I \wedge B \Rightarrow t \geq 0 \\
 & & \text{(ii) } \{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}
 \end{array}$$

Pasos para verificar bucle o repetición

1. Encontrar invariante candidato.
2. Inicialización.
3. Finalización.
4. Cuerpo del bucle.
5. Encontrar cota candidata.

Ciclo o repetición (**do**)

$$\begin{array}{lcl}
 \{P'\} & & \text{Existe } I \text{ (invariante) tal que} \\
 \text{do } B \rightarrow & & P' \Rightarrow I \\
 \quad \textcolor{red}{S} & \equiv & \wedge I \wedge \neg B \Rightarrow Q \\
 \text{od} & & \wedge \{I \wedge B\} S \{I\} \\
 \{Q\} & & \wedge \\
 & & \text{Existe función de cota } t : \text{Estados} \mapsto \text{Int} \\
 & & \text{(i) } I \wedge B \Rightarrow \textcolor{red}{t} \geq 0 \\
 & & \text{(ii) } \{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}
 \end{array}$$

Pasos para verificar bucle o repetición

1. Encontrar invariante candidato.
2. Inicialización.
3. Finalización.
4. Cuerpo del bucle.
5. Encontrar cota candidata.
6. **Cota positiva.**

Ciclo o repetición (**do**)

$$\begin{array}{lcl}
 \{P'\} & & \text{Existe } I \text{ (invariante) tal que} \\
 \text{do } B \rightarrow & & P' \Rightarrow I \\
 \quad \textcolor{red}{S} & \equiv & \wedge I \wedge \neg B \Rightarrow Q \\
 \text{od} & & \wedge \{I \wedge B\} S \{I\} \\
 \{Q\} & & \wedge \\
 & & \text{Existe función de cota } t : \text{Estados} \mapsto \text{Int} \\
 & & \text{(i) } I \wedge B \Rightarrow t \geq 0 \\
 & & \text{(ii) } \{I \wedge B \wedge \textcolor{red}{t} = \textcolor{red}{T}\} S \{\textcolor{red}{t} < \textcolor{red}{T}\}
 \end{array}$$

Pasos para verificar bucle o repetición

1. Encontrar invariante candidato.
2. Inicialización.
3. Finalización.
4. Cuerpo del bucle.
5. Encontrar cota candidata.
6. Cota positiva.
7. **Cota disminuye.**

Corrección parcial (sin terminación)

Pasos para verificar solo corrección parcial

Corrección parcial (sin terminación)

Pasos para verificar solo corrección parcial

1. Encontrar invariante candidato I .
2. Inicialización $P' \Rightarrow I$.
3. Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$.
4. Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$.

Programa anotado

```

:
:
{P'}
{I}
do B →
    {I ∧ B}
    S
    {I}
od
{I ∧ ¬B}
{Q}

```

Corrección parcial (sin terminación)

Pasos para verificar solo corrección parcial

1. Encontrar invariante candidato I .
2. Inicialización $P' \Rightarrow I$.
3. Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$.
4. Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$.

Programa anotado

```

:
:
{P'}
{I}
do B →
    {I ∧ B}
    S
    {I}
od
{I ∧ ¬B}
{Q}

```

Corrección parcial (sin terminación)

Pasos para verificar solo corrección parcial

1. Encontrar invariante candidato I .
2. Inicialización $P' \Rightarrow I$.
3. Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$.
4. Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$.

Programa anotado

```

:
{P'}
{I}
do B →
    {I ∧ B}
    S
    {I}
od
{I ∧ ¬B}
{Q}

```

Corrección parcial (sin terminación)

Pasos para verificar solo corrección parcial

1. Encontrar invariante candidato I .
2. Inicialización $P' \Rightarrow I$.
3. Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$.
4. Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$.

Programa anotado

```

:
{P'}
{I}
do B →
    {I ∧ B}
    S
    {I}
od
{I ∧ ¬B}
{Q}
    
```

Encontrar invariante candidato /

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 
    
```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar invariante candidato /

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar invariante candidato /

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar invariante candidato /

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar invariante candidato /

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar invariante candidato /

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar invariante candidato /

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar invariante candidato /

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

$$I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N$$

Inicialización $P' \Rightarrow I$

Hago $P' = I$

Por lo tanto, hay que demostrar:

Const $N : Int$;

Var $x, n : Int$;

$\{P : N \geq 0\}$

$x, n := 1, 0;$?

$\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$

do $n \neq N \rightarrow$

$\{I \wedge B\}$

$x, n := x * (n + 1), n + 1$

$\{I\}$

od

$\{I \wedge \neg B\}$

$\{Q : x = N!\}$

Inicialización $P' \Rightarrow I$

Hago $P' = I$

Por lo tanto, hay que demostrar:

Const $N : Int$;

Var $x, n : Int$;

$\{P : N \geq 0\}$

$x, n := 1, 0;$?

$\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$

do $n \neq N \rightarrow$

$\{I \wedge B\}$

$x, n := x * (n + 1), n + 1$

$\{I\}$

od

$\{I \wedge \neg B\}$

$\{Q : x = N!\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$P \Rightarrow wp.(x, n := 1, 0).I$$

Inicialización $P' \Rightarrow I$

Hago $P' = I$

Por lo tanto, hay que demostrar:

Const $N : Int$;

Var $x, n : Int$;

$\{P : N \geq 0\}$

$x, n := 1, 0;$?

$\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$

do $n \neq N \rightarrow$

$\{I \wedge B\}$

$x, n := x * (n + 1), n + 1$

$\{I\}$

od

$\{I \wedge \neg B\}$

$\{Q : x = N!\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$P \Rightarrow wp.(x, n := 1, 0).I$$

- Supongo P y tengo que hacer $True$ a $wp.(x, n := 1, 0).I$

Inicialización $P' \Rightarrow I$

Demostración

Inicialización $P' \Rightarrow I$

Demostración

Sup $P : N \geq 0$

$wp.(x, n := 1, 0).(x = n! \wedge 0 \leq n \leq N)$

Inicialización $P' \Rightarrow I$

Demostración

Sup $P : N \geq 0$

$$\begin{aligned} & wp.(x, n := 1, 0).(x = n! \wedge 0 \leq n \leq N) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & 1 = 0! \wedge 0 \leq 0 \leq N \end{aligned}$$

Inicialización $P' \Rightarrow I$

Demostración

Sup $P : N \geq 0$

$$\begin{aligned} & wp.(x, n := 1, 0).(x = n! \wedge 0 \leq n \leq N) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & 1 = 0! \wedge 0 \leq 0 \leq N \\ \equiv & \{ \text{Definición factorial y Sup. } N \geq 0 \} \\ & \text{True} \end{aligned}$$

Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$

Parte de programa a demostrar

Const $N : Int$;

Var $x, n : Int$;

$\{P : N \geq 0\}$

$x, n := 1, 0$;



$\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$

do $n \neq N \rightarrow$

$\{I \wedge B\}$

$x, n := x * (n + 1), n + 1$

$\{I\}$

od

$\{I \wedge \neg B\}$

$\{Q : x = N!\}$?

Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$

Parte de programa a demostrar

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0;$ 
 $\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$     ?
    
```

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge \neg B \Rightarrow Q$$

Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$

Parte de programa a demostrar

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0;$  ♡  
 $\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$   
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $\{I \wedge B\}$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
     $\{I\}$   
od  
 $\{I \wedge \neg B\}$   
 $\{Q : x = N!\}$  ?
```

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge \neg B \Rightarrow Q$$

- Supongo $I \wedge \neg B$ y tengo que hacer *True* a Q

Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$

Demostración

Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$

Demostración

Sup $I \wedge \neg B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n = N$

$x = N!$

Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$

Demostración

$$\mathbf{Sup} \ I \wedge \neg B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n = N$$

$$x = N!$$

$$\equiv \{ \text{Sup } n = N \}$$

$$x = n!$$

Finalización $I \wedge \neg B \Rightarrow Q$

Demostración

$$\text{Sup } I \wedge \neg B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n = N$$

$$x = N!$$

$$\equiv \{ \text{Sup } n = N \}$$

$$x = n!$$

$$\equiv \{ \text{Sup } x = n! \}$$

True

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Parte de programa a demostrar

Const $N : \text{Int};$

Var $x, n : \text{Int};$

$\{P : N \geq 0\}$

$x, n := 1, 0;$



$\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$

do $n \neq N \rightarrow$

$\{I \wedge B\}$

$x, n := x * (n + 1), n + 1$?

$\{I\}$

od

$\{I \wedge \neg B\}$

$\{Q : x = N!\}$



Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Parte de programa a demostrar

Const $N : Int$;

Var $x, n : Int$;

$\{P : N \geq 0\}$

$x, n := 1, 0;$ ♡

$\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$

do $n \neq N \rightarrow$

$\{I \wedge B\}$

$x, n := x * (n + 1), n + 1$?

$\{I\}$

od

$\{I \wedge \neg B\}$

$\{Q : x = N!\}$ ♡

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).I$$

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Parte de programa a demostrar

Const $N : Int;$

Var $x, n : Int;$

$\{P : N \geq 0\}$

$x, n := 1, 0;$ ♡

$\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$

do $n \neq N \rightarrow$

$\{I \wedge B\}$

$x, n := x * (n + 1), n + 1$?

$\{I\}$

od

$\{I \wedge \neg B\}$

$\{Q : x = N!\}$ ♡

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).I$$

- Supongo $I \wedge B$ y tengo que hacer *True* a $wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).I$.

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Demostración

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Demostración

Sup $I \wedge B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N$

$wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N)$

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Demostración

Sup $I \wedge B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N$

$$\begin{aligned} & wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{0 \leq n + 1 \leq N} \end{aligned}$$

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Demostración

$$\text{Sup } I \wedge B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N$$

$$wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N)$$

$$\equiv \{ \text{Def } wp \}$$

$$x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{0 \leq n + 1 \leq N}$$

$$\equiv \{ \text{Aritmética} \}$$

$$x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{-1 \leq n} \wedge \underline{n \leq N - 1}$$

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Demostración

$$\text{Sup } I \wedge B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N$$

$$\equiv wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N)$$

$$\equiv \{ \text{Def } wp \}$$

$$x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{0 \leq n + 1 \leq N}$$

$$\equiv \{ \text{Aritmética} \}$$

$$x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{-1 \leq n} \wedge \underline{n \leq N - 1}$$

$$\equiv \{ \text{Aritmética} \}$$

$$x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \underline{0 \leq n}) \wedge (\underline{n \leq N} \wedge \underline{n \neq N})$$

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Demostración

Sup $I \wedge B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N$

$$\begin{aligned} & wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{0 \leq n + 1 \leq N} \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{-1 \leq n} \wedge \underline{n \leq N - 1} \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \underline{0 \leq n}) \wedge (\underline{n \leq N} \wedge \underline{n \neq N}) \\ \equiv & \{ \text{Suposición } 0 \leq n, n \leq N \text{ y } n \neq N \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \text{True}) \wedge (\text{True} \wedge \text{True}) \end{aligned}$$

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Demostración

Sup $I \wedge B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N$

$$\begin{aligned}
 & wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N) \\
 \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\
 & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{0 \leq n + 1 \leq N} \\
 \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\
 & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{-1 \leq n} \wedge \underline{n \leq N - 1} \\
 \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\
 & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \underline{0 \leq n}) \wedge (\underline{n \leq N} \wedge \underline{n \neq N}) \\
 \equiv & \{ \text{Suposición } 0 \leq n, n \leq N \text{ y } n \neq N \} \\
 & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \text{True}) \wedge (\text{True} \wedge \text{True}) \\
 \equiv & \{ \text{Absorbente } \vee, \text{Neutro } \wedge \} \\
 & x * (n + 1) = \underline{(n + 1)!}
 \end{aligned}$$

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Demostración

$$\text{Sup } I \wedge B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N$$

$$\begin{aligned} & wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{0 \leq n + 1 \leq N} \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{-1 \leq n} \wedge \underline{n \leq N - 1} \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \underline{0 \leq n}) \wedge (\underline{n \leq N} \wedge \underline{n \neq N}) \\ \equiv & \{ \text{Suposición } 0 \leq n, n \leq N \text{ y } n \neq N \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \text{True}) \wedge (\text{True} \wedge \text{True}) \\ \equiv & \{ \text{Absorbente } \vee, \text{Neutro } \wedge \} \\ & x * (n + 1) = \underline{(n + 1)!} \\ \equiv & \{ \text{Definición factorial} \} \\ & x * (n + 1) = n! * (n + 1) \end{aligned}$$

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Demostración

Sup $I \wedge B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N$

$$\begin{aligned}
 & wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N) \\
 \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\
 & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{0 \leq n + 1 \leq N} \\
 \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\
 & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{-1 \leq n} \wedge \underline{n \leq N - 1} \\
 \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\
 & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \underline{0 \leq n}) \wedge (\underline{n \leq N} \wedge \underline{n \neq N}) \\
 \equiv & \{ \text{Suposición } 0 \leq n, n \leq N \text{ y } n \neq N \} \\
 & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \text{True}) \wedge (\text{True} \wedge \text{True}) \\
 \equiv & \{ \text{Absorbente } \vee, \text{Neutro } \wedge \} \\
 & x * (n + 1) = \underline{(n + 1)!} \\
 \equiv & \{ \text{Definición factorial} \} \\
 & x * (n + 1) = n! * (n + 1) \\
 \equiv & \{ \text{Aritmética con suposición } n \geq 0 \} \\
 & x = n!
 \end{aligned}$$

Cuerpo del bucle $\{I \wedge B\} S \{I\}$

Demostración

Sup $I \wedge B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N$

$$\begin{aligned} & wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{0 \leq n + 1 \leq N} \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge \underline{-1 \leq n} \wedge \underline{n \leq N - 1} \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \underline{0 \leq n}) \wedge (\underline{n \leq N} \wedge \underline{n \neq N}) \\ \equiv & \{ \text{Suposición } 0 \leq n, n \leq N \text{ y } n \neq N \} \\ & x * (n + 1) = (n + 1)! \wedge (n = -1 \vee \text{True}) \wedge (\text{True} \wedge \text{True}) \\ \equiv & \{ \text{Absorbente } \vee, \text{Neutro } \wedge \} \\ & x * (n + 1) = \underline{(n + 1)!} \\ \equiv & \{ \text{Definición factorial} \} \\ & x * (n + 1) = n! * (n + 1) \\ \equiv & \{ \text{Aritmética con suposición } n \geq 0 \} \\ & x = n! \\ \equiv & \{ \text{Suposición} \} \\ & \text{True} \end{aligned}$$

Corrección parcial

Programa anotado

```

Const  $N : \text{Int}$ ;
Var  $x, n : \text{Int}$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0;$ 
 $\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```



Corrección parcial

Programa anotado

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

Falta demostrar terminación:

- Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$.
- Cota positiva $I \wedge B \Rightarrow t \geq 0$.
- Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$.

Corrección parcial

Programa anotado

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0;$  ♥
 $\{I : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$  ♥
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$  ♥
    
```

Falta demostrar terminación:

6. Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$.
7. Cota positiva $I \wedge B \Rightarrow t \geq 0$.
8. Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$.

Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
 $\{I\}$   
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $\{I \wedge B\}$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
     $\{I\}$   
od  
 $\{I \wedge \neg B\}$   
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 
    
```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 
    
```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 
    
```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$

```

Const  $N : Int$ ;
Var  $x, n : Int$ ;
 $\{P : N \geq 0\}$ 
 $x, n := 1, 0$ ;
 $\{I\}$ 
do  $n \neq N \rightarrow$ 
     $\{I \wedge B\}$ 
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$ 
     $\{I\}$ 
od
 $\{I \wedge \neg B\}$ 
 $\{Q : x = N!\}$ 

```

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$

```
Const  $N : Int$ ;  
Var  $x, n : Int$ ;  
 $\{P : N \geq 0\}$   
 $x, n := 1, 0$ ;  
 $\{I\}$   
do  $n \neq N \rightarrow$   
     $\{I \wedge B\}$   
     $x, n := x * (n + 1), n + 1$   
     $\{I\}$   
od  
 $\{I \wedge \neg B\}$   
 $\{Q : x = N!\}$ 
```

- n no puede ser cota porque crece.

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$ Const $N : Int$;Var $x, n : Int$; $\{P : N \geq 0\}$ $x, n := 1, 0$; $\{I\}$ **do** $n \neq N \rightarrow$ $\{I \wedge B\}$ $x, n := x * (n + 1), n + 1$ $\{I\}$ **od** $\{I \wedge \neg B\}$ $\{Q : x = N!\}$

- n no puede ser cota porque crece.
- $-n$ no puede ser cota porque es negativa.

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Encontrar cota candidata $t : Estados \mapsto Int$

Const $N : Int$;

Var $x, n : Int$;

$\{P : N \geq 0\}$

$x, n := 1, 0$;

$\{I\}$

do $n \neq N \rightarrow$

$\{I \wedge B\}$

$x, n := x * (n + 1), n + 1$

$\{I\}$

od

$\{I \wedge \neg B\}$

$\{Q : x = N!\}$

- n no puede ser cota porque crece.
- $-n$ no puede ser cota porque es negativa.

$\sigma.n$	$\sigma.x$
0	1
1	1
2	2
3	6
$\vdots$	$\vdots$
N	$N!$

Cota candidata

$$t : N - n$$

Cota positiva $I \wedge B \Rightarrow t \geq 0$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \Rightarrow N - n \geq 0$$

Cota positiva $I \wedge B \Rightarrow t \geq 0$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \Rightarrow N - n \geq 0$$

- Supongo $I \wedge B$ y tengo que hacer *True* a $N - n \geq 0$.

Cota positiva $I \wedge B \Rightarrow t \geq 0$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \Rightarrow N - n \geq 0$$

- Supongo $I \wedge B$ y tengo que hacer *True* a $N - n \geq 0$.

Ejercicio

$$\text{Sup } I \wedge B : x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N$$

$$\begin{aligned} & N - n \geq 0 \\ \equiv & \{ \dots \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \vdots \\ \equiv & \{ \dots \} \end{aligned}$$

True

Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \wedge N - n = T \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \wedge N - n = T \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

- Supongo $I \wedge B \wedge N - n = T$ y tengo que hacer *True* a $wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$.

Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \wedge N - n = T \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

- Supongo $I \wedge B \wedge N - n = T$ y tengo que hacer *True* a $wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$.

Demostración

Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \wedge N - n = T \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

- Supongo $I \wedge B \wedge N - n = T$ y tengo que hacer *True* a $wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$.

Demostración

$$\text{Sup } x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N \wedge N - n = T$$

$$wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \wedge N - n = T \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

- Supongo $I \wedge B \wedge N - n = T$ y tengo que hacer *True* a $wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$.

Demostración

$$\text{Sup } x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N \wedge N - n = T$$

$$\begin{aligned} & wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & N - (n + 1) < T \end{aligned}$$

Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \wedge N - n = T \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

- Supongo $I \wedge B \wedge N - n = T$ y tengo que hacer *True* a $wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$.

Demostración

$$\text{Sup } x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N \wedge N - n = T$$

$$wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

$$\equiv \{ \text{Def } wp \}$$

$$N - (n + 1) < T$$

$$\equiv \{ \text{Aritmética} \}$$

$$N - n - 1 < T$$

Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \wedge N - n = T \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

- Supongo $I \wedge B \wedge N - n = T$ y tengo que hacer *True* a $wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$.

Demostración

$$\text{Sup } x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N \wedge N - n = T$$

$$wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

$$\equiv \{ \text{Def } wp \}$$

$$N - (n + 1) < T$$

$$\equiv \{ \text{Aritmética} \}$$

$$N - n - 1 < T$$

$$\equiv \{ \text{Suposición } N - n = T \}$$

$$N - n - 1 < N - n$$

Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \wedge N - n = T \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

- Supongo $I \wedge B \wedge N - n = T$ y tengo que hacer *True* a $wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$.

Demostración

$$\text{Sup } x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N \wedge N - n = T$$

$$\begin{aligned} & wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & N - (n + 1) < T \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & N - n - 1 < T \\ \equiv & \{ \text{Suposición } N - n = T \} \\ & N - n - 1 < N - n \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & -1 < 0 \end{aligned}$$

Cota disminuye $\{I \wedge B \wedge t = T\} S \{t < T\}$

- Hay que demostrar la implicación

$$I \wedge B \wedge N - n = T \Rightarrow wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$$

- Supongo $I \wedge B \wedge N - n = T$ y tengo que hacer *True* a $wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T)$.

Demostración

$$\text{Sup } x = n! \wedge 0 \leq n \leq N \wedge n \neq N \wedge N - n = T$$

$$\begin{aligned} & wp.(x, n := x * (n + 1), n + 1).(N - n < T) \\ \equiv & \{ \text{Def } wp \} \\ & N - (n + 1) < T \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & N - n - 1 < T \\ \equiv & \{ \text{Suposición } N - n = T \} \\ & N - n - 1 < N - n \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \\ & -1 < 0 \\ \equiv & \{ \text{Aritmética} \} \end{aligned}$$

True